TP Final Integrador — Agente Inteligente en Producción

Asignatura: Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial (IADS 3) · **Modalidad:** grupal, mismo repositorio · **Entrega y defensa:** 16 de noviembre

De qué se trata

El TP Final integra las Entregas 4 y 5 en un único sistema. Tomen el RAG de la Entrega 3 y conviértanlo en un **agente con LangGraph** que decide solo qué herramientas usar, recuerda la conversación y queda expuesto como una **API REST** observable y protegida con guardrails. El trabajo cierra con una ficha técnica y una defensa en vivo.

Qué tienen que construir

Parte	Qué se pide
A. Agente	≥3 herramientas (el retriever de la E3, un sensor y un actuador del dominio) con docstrings completos; grafo ReAct con límite de iteraciones; memoria SQLite persistente por `thread_id`; matriz de validación con 4 escenarios.
B. API REST	FastAPI con `GET /health`, `POST /consultar` y `GET /estado/{thread_id}`; memoria demostrada vía HTTP, incluso después de reiniciar; el sistema debe levantar en otra máquina siguiendo solo el README.
C. Observabilidad	Logs JSON, endpoint `GET /metricas` (consultas, errores, latencia promedio y p95, herramientas, bloqueos) y trazas en LangSmith con análisis de costos.
D. Seguridad	≥2 validators de input (prompt injection y longitud) y ≥1 de output (enmascarado de datos personales), integrados en `/consultar`; suite automática de ≥4 tests.
E. Cierre	Ficha técnica del sistema y defensa en vivo de 15 minutos (presentación, demo y preguntas).

Qué se entrega

El link al repositorio público con la carpeta `tp_final/`: código del agente y de la API, `security_tests.py`, `requirements.txt`, `.env.example`, `README.md`, `.gitignore`, `informe.md` y `ficha_tecnica.md`.

Cómo se evalúa

La nota va de 0 a 10 y se reparte en 11 criterios: agente (3,5 puntos), API y reproducibilidad (1,5), observabilidad (1,5), seguridad (1,5), ficha técnica (1) y defensa (1). El detalle de cada criterio está en la consigna completa.

> **Importante:** una API key real en cualquier commit descuenta 1,5 puntos. El `.env` nunca se sube; solo el `.env.example` sin valores.

La consigna completa, con el detalle de cada parte y la rúbrica, está en `TP_Final_Consigna.pdf`.